<table>
<tr><td>Geschichte
Name</td><td>L3 - Packet Tracer - Netzwerktechnik</td><td>Dauer</td><td>2 Wochen</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Informelle
Beschreibung</td><td colspan="3">Als Techniker von "EcoWeighing S.A."</td></tr>
<tr><td colspan="3">... Sie werden beauftragt, potenziellen Kunden die Integration Ihres Produkts in ihr Netz mithilfe einer Netzsimulationssoftware zu veranschaulichen,</td></tr>
<tr><td colspan="3">... durch ein flexibles und anpassungsfähiges Netz</td></tr>
<tr><td>Anforderungen</td><td colspan="3">• Must (nach den Vorgaben des Arbeitsauftrags auszuführen)
o Erstellen Sie eine Netzwerksimulation mit VLANs, Routing, NAT und ACLs.
o VLSM für die fehlenden Netze
o Erstellen Sie ein Netzwerk mit Home Router für die Zentren
o Vervollständigen Sie die vorgegebene Adressierungstabelle.
o Erstellen Sie ein Testprotokoll für die ACL.
o Implementieren Sie auf allen Switches ein dediziertes VLAN für die Verwaltung (MGMT)
• Should
o OSPF ISP Netzwerk Simulation
o WLAN mit Controller (WLC) und Lightweight Access Point
o Zusätzliche ACL für WIFI-Benutzer mit Testprotokollen
• Could
o Lokaler DNS-Server (rekursive Auflösung zum öffentlichen DNS-Server (google.com) muss enthalten sein)
o L3-Switch mit InterVLAN-Routing-Konfiguration
o DHCP-Konfiguration zu L3-Switch zusammengeführt
o ACL zu L3 Switch zusammengeführt
o SSH für den EDGE-Router</td></tr>
<tr><td colspan="4">Aufgaben gemäß dem Arbeitsauftrag</td></tr>
<tr><td colspan="4">Erstellen Sie eine Datei in Packet Tracer (Version 8.1 oder höher). Fügen Sie die benötigten Geräte hinzu, siehe dazu die entsprechende Abbildung im Arbeitsauftrag und berücksichtigen Sie die im Arbeitsauftrag angegebenen Modelle für das Firmennetz. Für den ISP-Router müssen Sie jedoch einen Router PT-Empty verwenden. Verdrahten Sie die Geräte miteinander (beachten Sie die in der Abbildung im Arbeitsauftrag bzw. Im Excel angegebenen Schnittstellen, einige Module müssen ebenfalls hinzugefügt werden).</td></tr>
</table>

Führen Sie die VLSM-Aufteilung durch. Bestimmen Sie statische IP-Adressen in den VLANs 99, 199 und 299 (für den Edge Router, die Switches, den Webserver und den WLC) und tragen Sie diese in die Excel-Tabelle ein (Zellen mit grünem Hintergrund)
Führen Sie die VLAN-Konfiguration auf den Switches durch.
Konfigurieren Sie die Schnittstellen der Home Router. (NAT mit Overload, funktioniert standardmäßig)
Konfigurieren Sie die Schnittstellen der Router (Router-on-a-Stick-Inter-VLAN-Routing)
Konfigurieren Sie zusätzlich statische Routen (im besten Fall 1) auf allen Routern (Edge, ISP, INET), um alle öffentlichen IPs zu erreichen.
Konfigurieren Sie die Schnittstellen der PCs und konfigurieren Sie den DHCP-Dienst auf dem DHCP-Server sowie auf den Home Routern.
Konfigurieren Sie die Schnittstellen der Server.
NAT (overload) / Port Forwarding konfigurieren
ACL konfigurieren (VLAN USER2 – Webserver)
Speichern Sie die Konfigurationen der Netzwerkgeräte (Switches und Router).
Erstellen Sie ein Testprotokoll für das durch die ACL eingeschränkte Netz und die Geräte (siehe Vorlage im Anhang dieses Dokuments).
Die Einreichung muss Ihre Dokumentation für diesen Sprint und Ihre Packet Tracer-Datei enthalten. Die Dokumentation muss die folgenden Elemente enthalten: • VLSM-Berechnungen • Konfigurationen (shorted running-config) der Netzwerkgeräte (Switches und Router) • Konfigurationen der Dienste auf den Servern (DHCP, DNS, WEB). • Konfigurationen des HOME-Routers • Konfiguration von drahtlosen Endgeräten (Laptop) • Prüfprotokolle • Abgeschlossenes IP-Inventar

Die Konfiguration der Netzwerkschnittstellen aller kabelgebundenen Endgeräte muss nicht in die Dokumentation aufgenommen werden.
benötigtes Material / Dateien: • Excel-Tabelle mit IP-Inventar • Packet Tracer Datei

Prüfprotokolle: Formatvorlage und Beispiele

Test 1: Ping von PC0 zum Web- und Datenbankserver	
Datum	20. September 2023
Originalgerät	PC0 (VLAN 10 / BENUTZER1)
Zielgerät	Web- und Datenbankserver (VLAN 99 / SERVER)
Zweck	Beweisen Sie, dass der Web- und Datenbankserver von VLAN 10 aus erreicht werden kann.
Screenshots	